

3.2.4 • Opgaven 32 en 33

Opgave 32 • Twee bronnen over meel

a. $12.000 - 1.000P = 2.000P \rightarrow 12.000 = 3.000P \rightarrow P = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. $Q = 2.000 \times 4 = 8.000 \text{ kg per week}$.

Waarom: Bij de evenwichtsprijs is $Q_v = Q_a$.

b. $TO = 4 \times 100 = \text{€ } 400 \text{ per week}$. $GO = MO = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. Q omvat alle molens, q alleen deze molen.

Waarom: De prijs wordt gedeeld door het marktmodel, niet de hoeveelheid van één bedrijf.

c. Kopers kunnen bij andere molens dezelfde kwaliteit voor € 4 krijgen. De eigen prijs van € 4,50 verliest daardoor afzet.

Waarom: Het bedrijf is een kleine prijsnemer; de bron ondersteunt geen marktmacht.

Opgave 33 • Vezels voor verpakkingen

a. $MK = 0,10q + 4$. $14 = 0,10q + 4 \rightarrow q = 100 \text{ kg/week}$. Dit past binnen 140. Bij $q = 80$ is $MK = 12 < MO$; bij $q = 120$ is $MK = 16 > MO$.

Waarom: De winst stijgt vóór de gekozen q en daalt erna.

b. $TO = 14 \times 100 = \text{€ } 1.400$. $TK = 0,05 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = 500 + 400 + 200 = \text{€ } 1.100$. Winst = € 300/week. $GTK = 1.100 / 100 = \text{€ } 11/\text{kg}$.

Waarom: Alle bedragen horen bij $q = 100$.

c. Van $q = 0$ tot 100 en van € 11 tot € 14 per kg. Breedte = 100 kg/week; hoogte = € 3/kg; oppervlakte = € 300/week.

Waarom: Gebruik GTK bij de winstmaximale q , niet een minimum bij een andere q .

d. De laagste gemiddelde kosten zijn niet hetzelfde als de hoogste totale winst. Zolang $MO > MK$ levert extra productie nog extra winst, ook als GTK alweer stijgt.

Waarom: De marginale vergelijking bepaalt de beste hoeveelheid; GTK helpt het winstbedrag berekenen.

3.2.4 • Opgaven 34 en 35

Opgave 34 • De ruimte is de grens

a. $20 = 0,20q + 4 \rightarrow q = 80 \text{ kg/week}$, maar dit is niet haalbaar. Kies $q = 60 \text{ kg/week}$.

Waarom: Het theoretische snijpunt ligt boven de capaciteit.

b. Bij $q = 60$ is $MK = 0,20 \times 60 + 4 = € 16/\text{kg}$, lager dan $MO = 20$. MK is ook voor alle lagere q onder MO.

Waarom: De winst stijgt binnen de hele toegestane productie; de bovengrens is daarom het maximum.

c. Je hebt de **totale kosten bij $q = 60$** nodig, bijvoorbeeld via een volledige TK-functie of de constante kosten naast de gegeven marginale relatie.

Waarom: MK vertelt niet hoeveel constante kosten er zijn. Zonder dat gegeven is totale winst niet vastgelegd.

Opgave 35 • Het aantal bedrijven verandert

a. Overwinst $\rightarrow$ toetreding $\rightarrow$ meer aanbod bij elke prijs $\rightarrow$ lagere prijs $\rightarrow$ minder overwinst. Onder de gegeven aannames eindigt dit bij $P = € 8 \text{ per kg}$.

Waarom: Het minimum GTK is voor bestaande en nieuwe bedrijven gelijk.

b. $P = GO = MO = MK = \text{minimum GTK} = € 8 \text{ per kg}$.

Waarom: Bij dit punt is de productie marginaal optimaal én volledig kostendekkend.

c. Onjuist als beschrijving van het evenwicht. Zodra overwinst is verdwenen, stopt de prikkel tot verdere toetreding. Het model eindigt met nul, niet met blijvend negatieve economische winst.

Waarom: Voortdurende verliesgevende toetreding past niet bij de gegeven langetermijnaanpassing.

3.2.4 • Doel oefening 36: korte termijn

Opgave 36 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf

a. $30.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000 \rightarrow 40.000 = 5.000P \rightarrow P_0 = \text{€ } 8/\text{kg}$. $Q_0 = 2.500 \times 8 - 10.000 = 10.000 \text{ kg/week}$. Bij $q = 100$: $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800$; $TK = 0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = \text{€ } 800$. Winst = $\text{€ } 0/\text{week}$.

Waarom: De beginsituatie is voor de onderneming economisch kostendekkend.

b. $50.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000 \rightarrow 60.000 = 5.000P \rightarrow P_1 = \text{€ } 12/\text{kg}$. $Q_1 = 2.500 \times 12 - 10.000 = 20.000 \text{ kg/week}$. E_1 ligt op (20.000; 12).

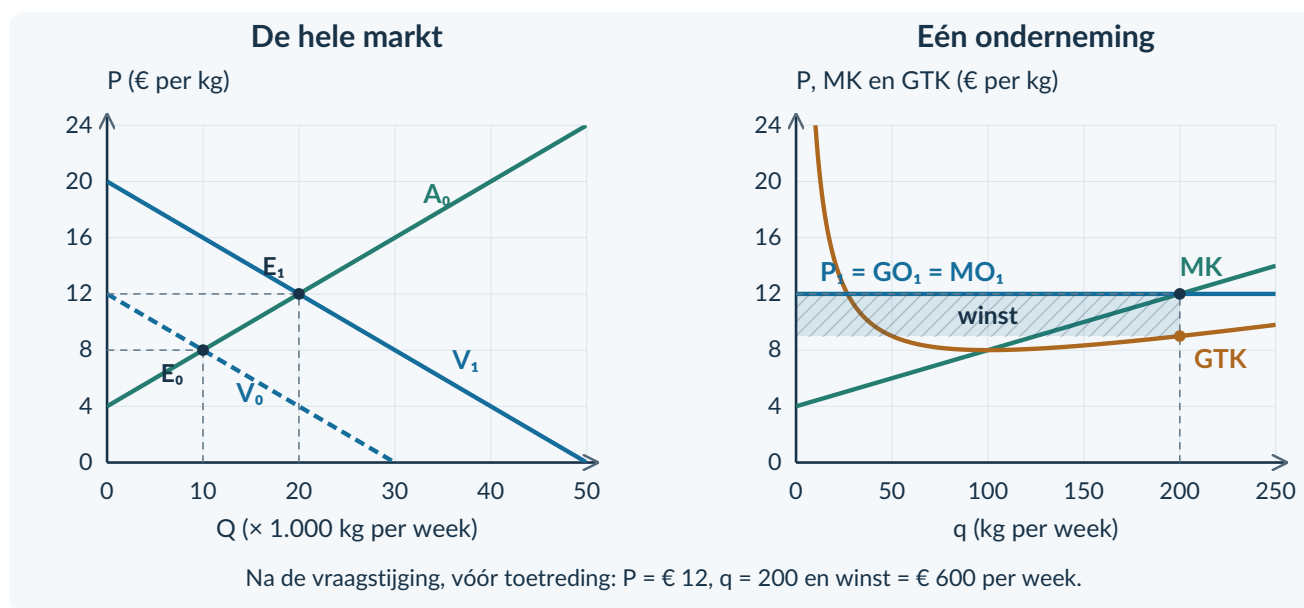
Waarom: Direct na de vraagstijging geldt nog hetzelfde aanbod: er is nog geen toetreding.

c. $MK = 0,04q + 4$. $12 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 200 \text{ kg/week}$. $200 \leq 250$. Bij $q = 150$ is $MK = 10$; bij $q = 250$ is $MK = 14$.

Waarom: De winst stijgt vóór 200 en daalt erna; de gekozen q is haalbaar.

d. $TO = 12 \times 200 = \text{€ } 2.400$. $TK = 0,02 \times 200^2 + 4 \times 200 + 200 = 800 + 800 + 200 = \text{€ } 1.800$. Winst = $\text{€ } 600/\text{week}$. $GTK = 1.800 / 200 = \text{€ } 9/\text{kg}$. Rechthoek: breedte 200, hoogte $12 - 9 = 3$.

Waarom: De opbrengstlijn in de ondernemingsgrafiek ligt op $P = 12$; de winst is een oppervlak, geen snijpunt.



Doel oefening 36b–d. De nieuwe vraag verhoogt eerst P en de productie van de bestaande ondernemingen.

3.2.4 • Doel oefening 36: lange termijn

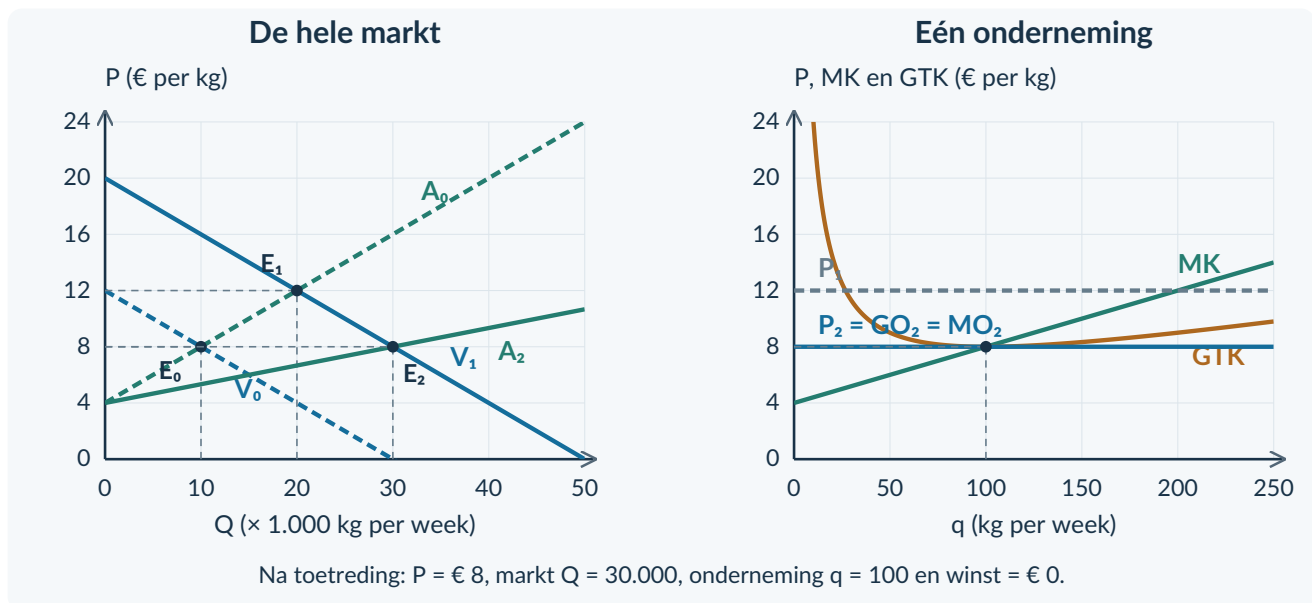
Opgave 36 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf • vervolg

e. Overwinst trekt bedrijven aan → marktaanbod naar rechts → prijs daalt. Door gelijke, onveranderde kosten eindigt P bij minimum GTK: € 8/kg. Markt $Q = 50.000 - 2.500 \times 8 = 30.000$ kg/week. Eén bedrijf: $8 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 100$ kg/week. $TO = TK = € 800$ en winst = 0.

Waarom: De toegenomen vraag wordt op lange termijn door méér bedrijven bediend.

f. Onjuist. Voor één oorspronkelijk bedrijf is q achtereenvolgens $100 \rightarrow 200 \rightarrow 100$ kg/week. Voor de markt is Q $10.000 \rightarrow 20.000 \rightarrow 30.000$ kg/week.

Waarom: Een grotere totale markt vereist niet dat elk bedrijf blijvend meer produceert. Na toetreding daalt de prijs weer tot het oorspronkelijke kostenniveau.



Doel oefening 36e–f. Toetreding verhoogt de totale afzet; de prijs en q van één bedrijf keren terug.

Toestand	P (€ per kg)	Q (kg/week)	q (kg/week)	Winst (€ /week)
Begin	8	10.000	100	0
Vraag omhoog, nog geen toetreding	12	20.000	200	600
Na toetreding	8	30.000	100	0

3.2.4 • Opgaven 37 en 38

Opgave 37 • Toetreding wordt duurder

a. De eerdere eindprijs **€ 8 per kg** en de daarbij berekende q en Q kun je niet zonder meer handhaven. De kosten en het minimum GTK zijn nu veranderd.

Waarom: Het oude eindpunt berustte op gelijkblijvende inputprijzen en kosten.

b. Je kunt nog uitleggen dat winst toetreding aantrekt en dat toetreding het marktaanbod beïnvloedt. Voor de precieze uiteindelijke prijs en hoeveelheden zijn de nieuwe kosten en het verdere aanbod nodig.

Waarom: De richting van één mechanisme geeft nog geen volledig nieuw evenwicht.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Een goed antwoord noemt de veranderde kostenaanname, maakt richting en exact bedrag van elkaar los en verzint geen nieuwe eindprijs.

Opgave 38 • Een laatste vergelijking

a. $GTK = 1.000 / 100 = \text{€ } 10/\text{kg}$. Winst = $1.200 - 1.000 = \text{€ } 200/\text{week}$.

Waarom: Het gemiddelde en de totale winst horen bij $q = 100$.

b. $\Delta q = 10$. $MO = 120 / 10 = \text{€ } 12/\text{kg}$. $MK = 150 / 10 = \text{€ } 15/\text{kg}$. $\Delta \text{winst} = 120 - 150 = -\text{€ } 30/\text{week}$.

Waarom: De extra productie kost meer dan zij oplevert.

c. Positieve totale winst zegt dat de eerdere opbrengsten samen groter zijn dan de kosten. Of de volgende uitbreiding gunstig is, hangt af van extra opbrengst en extra kosten.

Waarom: Totaal en marginaal beantwoorden verschillende vragen.